



Algoritmos e Programação – AP

Resolução dos Exercícios Propostos na aula T08
através de fluxogramas e respectivos códigos em Java”

Guilherme Segatto de Souza Silva
Prof. Calvetti

▪ Exercício Proposto 1

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Escreva um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e exiba apenas os valores positivos.

```
Exercicio1.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio1 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[] numero = new int[10];
9
10         for(int i = 0; i < numero.length; i++){
11             System.out.println("Digite o seu " + (i + 1) + " numero: ");
12             numero [i] = leitor.nextInt();
13         }
14
15         for(int i = 0; i < numero.length; i++){
16             if (numero [i] > 0) {
17                 System.out.println(numero[i]);
18             }
19         }
20
21         leitor.close();
22     }
23 }
```

▪ Exercício Proposto 2

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Crie um vetor de 5 nomes de materiais e exiba-os na ordem em que foram digitados.

```
Exercicio2.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio2 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          String [] nomes = new String [5];
9
10         for(int i = 0; i < 5; i++){
11             System.out.println("Digite o seu " + ( i + 1) + " material: ");
12             nomes [i] = leitor.nextLine();
13         }
14
15         System.out.println("LISTA DE MATERIAIS 2026:");
16
17         for(int i = 0; i < 5; i++){
18
19             System.out.println("-" + nomes[i]);
20         }
21
22         leitor.close();
23     }
24 }
```

▪ Exercício Proposto 3

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 10 números reais e calcule a soma de todos os elementos.

```
Exercicio3.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio3 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int [] numeros = new int [10];
9          int soma = 0;
10
11         for(int i = 0; i < 10; i++){
12             System.out.println("Digite o seu " + (i + 1) + " numero: ");
13             numeros [i] = leitor.nextInt();
14         }
15
16         for(int i = 0; i < 10; i++){
17             soma = soma + numeros[i];
18         }
19         System.out.println("O TOTAL DA SOMA E: ");
20         System.out.println(soma);
21         leitor.close();
22     }
23 }
24
```

▪ Exercício Proposto 4

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Gere um vetor de 20 posições onde cada elemento seja o quadrado do seu índice (conceitualmente, $v[i] = i^2$).

```
Exercicio4.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio4 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int [] pos = new int[20];
9
10         for(int i = 0; i < 20; i++){
11             System.out.println("Digite o seu " + (i + 1) + " numero: ");
12             pos [i] = leitor.nextInt();
13         }
14
15         System.out.println("NUMEROS AO QUADRADO:");
16
17         for(int i = 0; i < 20; i++){
18             System.out.println((pos[i] * pos[i]));
19         }
20
21         leitor.close();
22     }
23 }
```

▪ Exercício Proposto 5

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia as notas de 10 alunos, calcule a média da turma e exiba quantos alunos ficaram com nota acima da média.

```
Exercicio5.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio5 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int [] notas = new int[10];
9          int soma = 0;
10         double media;
11
12         for(int i = 0; i < 10; i++){
13             System.out.println("Digite a nota do aluno " + (i + 1) + ":");
14             notas[i] = leitor.nextInt();
15         }
16
17         for(int i = 0; i < 10; i++){
18             soma += notas[i];
19         }
20
21         media = soma / 10.0;
22
23         System.out.println("A MEDIA DA TURMA E: " + media);
24
25         int acimaMedia = 0;
26
27         for(int i = 0; i < 10; i++){
28             if(notas[i] > media){
29                 acimaMedia++;
30             }
31         }
32
33         System.out.println("Alunos acima da media: " + acimaMedia);
34
35         leitor.close();
36     }
37 }
```

▪ Exercício Proposto 6

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia 10 números e armazene em um vetor. Em seguida, solicite um número X ao usuário e diga quantas vezes X aparece no vetor digitado.

```
Exercicio6.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio6{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[] numeros = new int[10];
9
10         for(int i = 0; i < 10; i++){
11             System.out.println("Digite seu " + (i + 1) + " numero: ");
12             numeros[i] = leitor.nextInt();
13         }
14
15         System.out.println("Digite um numero para buscar: ");
16         int x = leitor.nextInt();
17
18         int contador = 0;
19
20         for(int i = 0; i < 10; i++){
21             if(numeros[i] == x){
22                 contador++;
23             }
24         }
25
26         System.out.println("SEU NUMERO APARECE " + contador + " VEZES.");
27
28         leitor.close();
29     }
30 }
```


▪ Exercício Proposto 7

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia dois vetores A e B de 5 elementos cada. Gere um vetor C que seja a multiplicação de $A[i] \times B[i]$.

```
Exercicio7.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio7{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int [] A = new int[5];
9          int [] B = new int[5];
10         int [] C = new int[5];
11
12         for (int i = 0; i < A.length; i++) {
13             System.out.println("Digite o valor de A[" + i + "]: ");
14             A[i] = leitor.nextInt();
15         }
16
17         for (int i = 0; i < B.length; i++) {
18             System.out.println("Digite o valor de B[" + i + "]: ");
19             B[i] = leitor.nextInt();
20         }
21
22         for (int i = 0; i < C.length; i++) {
23             C[i] = A[i] * B[i];
24         }
25
26         System.out.println("Vetor C:");
27         for (int i = 0; i < C.length; i++) {
28             System.out.println(C[i]);
29         }
30
31         leitor.close();
32     }
33 }
```


▪ Exercício Proposto 8

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Escreva um algoritmo que encontre simultaneamente o *maior* e o *menor* valor armazenado em um vetor de 15 números reais, digitados pelo usuário. Imprimir esses valores lidos no vetor.

```
Exercicio8.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio8 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[] numeros = new int[15];
9
10         for(int i = 0; i < 15; i++){
11             System.out.println("Digite seu " + (i + 1) + " numero: ");
12             numeros[i] = leitor.nextInt();
13         }
14
15         int maiorNumero = numeros[0];
16         int menorNumero = numeros[0];
17
18         for(int i = 1; i < 15; i++){
19             if(numeros[i] > maiorNumero){
20                 maiorNumero = numeros[i];
21             }
22
23             if(numeros[i] < menorNumero){
24                 menorNumero = numeros[i];
25             }
26         }
27
28         System.out.println("Maior numero: " + maiorNumero);
29         System.out.println("Menor numero: " + menorNumero);
30
31         leitor.close();
32     }
33 }
```

▪ Exercício Proposto 9

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia dois vetores, *A* e *B*, de 10 posições e gere um terceiro vetor, *C*, de 20, intercalando os elementos de *A* e *B* (em *C*, um por índice, o índice 0 de *A*, seguido pelo índice 0 de *B*; índice 1 de *A*, seguido pelo índice 1 de *B*, até o final de ambos).

```
Exercicio9.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio9{
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[] A = new int[10];
9          int[] B = new int[10];
10         int[] C = new int[20];
11
12         for(int i = 0; i < 10; i++){
13             System.out.println("Digite A[" + i + "]: ");
14             A[i] = leitor.nextInt();
15         }
16
17         for(int i = 0; i < 10; i++){
18             System.out.println("Digite B[" + i + "]: ");
19             B[i] = leitor.nextInt();
20         }
21
22         int j = 0;
23
24         for(int i = 0; i < 10; i++){
25             C[j] = A[i];
26             j++;
27
28             C[j] = B[i];
29             j++;
30         }
31
32         System.out.println("Vetor C:");
33         for(int i = 0; i < 20; i++){
34             System.out.println(C[i]);
35         }
36
37         leitor.close();
38     }
39 }
```

▪ Exercício Proposto 10

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 5 posições e rotacione-o, deslocando todos os elementos uma posição para a direita e o último virando o primeiro.

```
Exercicio10.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio10 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[] X = new int[5];
9
10         for(int i = 0; i < 5; i++){
11             System.out.println("Digite o numero " + (i + 1) + ": ");
12             X[i] = leitor.nextInt();
13         }
14
15         int ultimo = X[4];
16
17         for(int i = 4; i > 0; i--){
18             X[i] = X[i - 1];
19         }
20
21         X[0] = ultimo;
22
23         System.out.println("Vetor rotacionado:");
24         for(int i = 0; i < 5; i++){
25             System.out.println(X[i]);
26         }
27
28         leitor.close();
29     }
30 }
```

▪ Exercício Proposto 11

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Dados um vetor de notas e um vetor de pesos (ambos tamanho 5), calcule a média ponderada final.

```
Exercicio11.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio11 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[] notas = new int[5];
9          int[] pesos = new int[5];
10
11         for(int i = 0; i < 5; i++){
12             System.out.println("Digite sua " + (i+1) + " nota: ");
13             notas[i] = leitor.nextInt();
14         }
15
16         for(int i = 0; i < 5; i++){
17             System.out.println("Digite seu " + (i+1) + " peso: ");
18             pesos[i] = leitor.nextInt();
19         }
20
21         int somaProdutos = 0;
22         int somaPesos = 0;
23
24         for(int i = 0; i < 5; i++){
25             somaProdutos += notas[i] * pesos[i];
26             somaPesos += pesos[i];
27         }
28
29         double mediaPonderada = (double) somaProdutos / somaPesos;
30
31         System.out.println("Media ponderada final: " + mediaPonderada);
32
33         leitor.close();
34     }
35 }
```

▪ Exercício Proposto 12

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia um vetor de 10 inteiros e crie um segundo vetor contendo apenas os números que não se repetem no primeiro. O segundo vetor deve ter o tamanho exato da quantidade de números que não se repetem no primeiro.

```
Exercicio12.java

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Exercicio12 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner leitor = new Scanner(System.in);
7
8          int[] A = new int[10];
9
10         for(int i = 0; i < 10; i++){
11             System.out.println("Digite o numero " + (i + 1) + ": ");
12             A[i] = leitor.nextInt();
13         }
14
15         int[] temp = new int[10];
16         int k = 0;
17
18         for(int i = 0; i < 10; i++){
19             int contador = 0;
20
21             for(int j = 0; j < 10; j++){
22                 if(A[i] == A[j]){
23                     contador++;
24                 }
25             }
26
27             if(contador == 1){
28                 temp[k] = A[i];
29                 k++;
30             }
31         }
32
33         int[] B = new int[k];
34
35         for(int i = 0; i < k; i++){
36             B[i] = temp[i];
37         }
38
39         System.out.println("Numeros nao repetidos:");
40
41         for(int i = 0; i < k; i++){
42             System.out.println(B[i]);
43         }
44
45         leitor.close();
46     }
47 }
```